

Revisão de Estrutura de Árvores

Estrutura de Dados II

Aluno: Matheus

Etapa 1 - Revisão bibliográfica

Conceitos básicos de árvores

Uma árvore é uma estrutura de dados hierárquica formada por nós. O primeiro nó é chamado de raiz. Um nó pode possuir filhos, e o nó imediatamente acima é seu pai. Um nó que não possui filhos é chamado de folha. A altura está relacionada à distância até o nível mais profundo da árvore. Os percursos definem maneiras de visitar os nós da estrutura.

Árvore geral

Em uma árvore geral, cada nó pode possuir vários filhos. Ela é útil para representar estruturas hierárquicas, como diretórios de arquivos e organogramas.

Árvore binária

Na árvore binária, cada nó pode possuir no máximo dois filhos, normalmente identificados como esquerdo e direito. Ela serve de base para estruturas como ABB, AVL e árvore rubro-negra.

ABB - Árvore Binária de Busca

A ABB é uma árvore binária organizada para facilitar buscas. Em geral, valores menores que o nó ficam à esquerda e valores maiores ficam à direita. Busca, inserção e remoção aproveitam essa ordenação, mas uma ABB comum não garante balanceamento.

AVL

A AVL é uma árvore binária de busca autobalanceada. Ela controla a diferença de altura entre as subárvores esquerda e direita. O fator de balanceamento deve permanecer em -1, 0 ou 1. Quando ocorre desequilíbrio, rotações simples ou duplas reorganizam os nós.

Árvore rubro-negra

A árvore rubro-negra também é uma árvore binária de busca autobalanceada. Seus nós recebem as cores vermelha ou preta e obedecem a regras específicas. Após inserções ou remoções, podem ocorrer recolorações e rotações para preservar essas propriedades.

Árvore B

A árvore B pode armazenar várias chaves em um mesmo nó e possuir vários filhos. Quando um nó fica cheio, pode ocorrer uma divisão. Esse tipo de estrutura é apropriado para grandes volumes de dados e armazenamento em disco.

Árvore B+

A árvore B+ é semelhante à árvore B, mas mantém os registros nas folhas e utiliza os nós internos principalmente para direcionar a busca. As folhas ficam ligadas entre si, facilitando consultas sequenciais e por intervalo.

Heap

Heap é uma estrutura voltada à prioridade. Em um max-heap, o maior elemento fica no topo; em um min-heap, o menor. É muito usada na implementação de filas de prioridade.

Trie

A trie organiza dados por sequências de caracteres. Palavras com o mesmo prefixo compartilham parte do caminho, tornando a estrutura útil em buscas de palavras e sistemas de autocompletar.

Etapa 2 - Quadro comparativo

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação
Árvore geral	Hierárquica; vários filhos	Nó pode ter vários filhos	Inserção/remoção	Diretórios e hierarquias
Árvore binária	Até dois filhos por nó	Filho esquerdo e direito	Inserção/remoção	Estruturas hierárquicas
ABB	Valores ordenados	Menores à esquerda; maiores à direita	Busca, inserção e remoção	Busca de dados ordenados
AVL	ABB balanceada	Fator de balanceamento -1, 0 ou 1	Rotações simples ou duplas	Busca eficiente
Rubro-negra	ABB com cores	Regras com nós vermelhos e pretos	Rotações e recolorações	Estruturas ordenadas dinâmicas
B	Várias chaves por nó	Vários filhos por nó	Divisão e reorganização	Bancos de dados e discos
B+	Registros nas folhas	Folhas interligadas	Divisão e reorganização	Índices e consultas por intervalo
Heap	Organização por prioridade	Maior ou menor prioridade no topo	Subir/descer elementos	Filas de prioridade
Trie	Caracteres em caminhos	Prefixos compartilhados	Inserção por caracteres	Autocompletar e busca

Etapa 3 - Identificação por analogias

1. Estante reorganizada por rotações - AVL

A situação representa uma AVL porque ela controla o balanceamento entre as subárvores e utiliza rotações quando ocorre desequilíbrio. **Limite da analogia:** uma estante física não calcula fatores de balanceamento nem executa automaticamente as regras da AVL.

2. Catálogo com várias chaves por página - Árvore B

A árvore B permite várias chaves em um mesmo nó. Quando o nó atinge sua capacidade, pode ser dividido. **Limite da analogia:** uma página de catálogo comum não redistribui automaticamente as informações segundo as regras de uma árvore B.

3. Maior prioridade no topo - Heap

Uma heap organiza elementos de acordo com prioridade. Em uma max-heap, por exemplo, o maior elemento permanece no topo. **Limite da analogia:** uma fila comum normalmente segue a ordem de chegada, enquanto a heap reorganiza os elementos conforme a prioridade.

4. Letras sucessivas e prefixos compartilhados - Trie

A trie organiza sequências de caracteres e permite que palavras com o mesmo prefixo compartilhem o caminho inicial. **Limite da analogia:** um índice convencional não necessariamente representa cada caractere como um nó.

5. Cores, recolorações e rotações - Árvore rubro-negra

A árvore rubro-negra utiliza cores e regras estruturais para manter a altura controlada. Alterações podem exigir recolorações e rotações. **Limite da analogia:** as cores não têm função estética; são informações usadas pelo algoritmo.

6. Registros nas folhas ligadas entre si - Árvore B+

Na B+, os nós internos direcionam a busca e os registros ficam nas folhas, que são interligadas para facilitar consultas sequenciais e por intervalo. **Limite da analogia:** um índice físico não necessariamente conecta suas páginas como as folhas de uma B+.

7. Menores à esquerda e maiores à direita - ABB

A situação representa uma ABB porque sua propriedade de ordenação direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita. **Limite da analogia:** essa comparação não representa todos os detalhes da estrutura, como ligações entre nós e operações de inserção e remoção.